R என்பது மொத்த மின் தடை ஆகும். மொத்த மின் தடை (R) என்ற அளவானது அச்சுற்றில் உள்ள அனைத்து மின்தடைகளின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமமாக இருக்கும்

மேற்கண்ட சூத்திரத்தினைப் பயன்படுத்தித் தொடரிணைப்பு மின்சுற்றில் மொத்த மின்தடை மதிப்பினைக் கண்டறியலாம்.

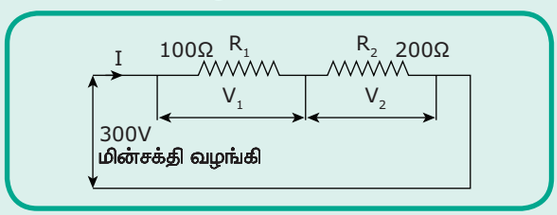
4. ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தையும் $I = V/R$ மூலம் கணக்கிடலாம்.
5. இச்சுற்றின் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இணைப்பு விடுபட்டாலும் சுற்று முழுவதும் மின்னோட்டம் பாயாது.

1.5.1 தொடரிணைப்பு முறையின் பயன்கள்

1. இவ்வகை இணைப்பு முறையானது வீட்டு விசேஷங்கள் மற்றும் திருவிழாக்களில் அலங்காரத் தொடர் மின்விளக்குகளில் (decorative serial sets) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2. இவ்விணைப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி, குழல் விளக்கு , மின்னடுப்பு, மின்விசிறிகள், மிக்சி போன்ற மின் உபகரணங்களில் ஏற்படும் பழுதினைக் கண்டறியலாம்.

கணக்குகள் (தொடரிணைப்பு)

ஒரு தொடரிணைப்பு மின்சுற்றில், 100 ஓம்ஸ் , 200 ஓம்ஸ் ஆகிய இரு மின்தடைகள் 300 வோல்ட்ஸ் மின்னழுத்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுற்றில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டுத் தொகை, வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமம் என்பதை நிரூபிக்கவும்.



படம் 1.21 **தொடரிணைப்பில் இரு மின்தடைகள்**

மொத்த மின்தடை $R = R_1 + R_2$

$= 100 + 200$

மொத்த மின்தடை $R = 300\ \Omega$

மின்னோட்டம் $I = V/R$

$= 300/300$

மின்னோட்டம் $I = 1$ ஆம்பியர்

மின்னழுத்த வீழ்ச்சி $V_1 = I \cdot R_1$

$= 1 \times 100$

மின்னழுத்த வீழ்ச்சி $V_1 = 100$ வோல்ட்ஸ்

மின்னழுத்த வீழ்ச்சி $V_2 = I \cdot R_2$

$= 1 \times 200$

மின்னழுத்த வீழ்ச்சி $V_2 = 200$ வோல்ட்ஸ்

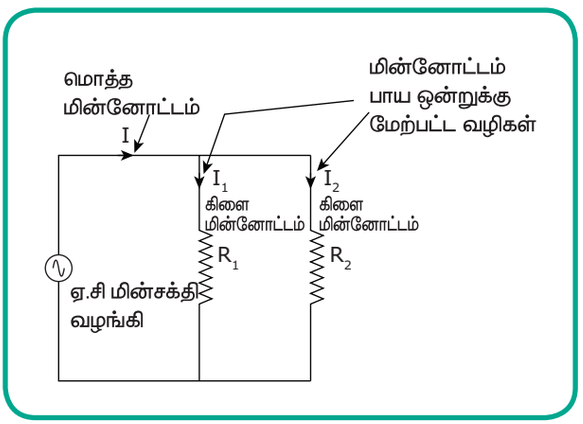
$V = V_1 + V_2$

$300\ V = 100 + 200$

$300\ V = 300\ V$

இச்சுற்றில் ஏற்பட்ட மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டுத் தொகை வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமம் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது.

1.6 பக்க இணைப்பு முறை (PARALLEL CIRCUIT)



படம் 1.22 **பக்க இணைப்பில் மின்தடைகள்**

படம் 1.22 ல் இரண்டு மின்தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இம்முறையில் இரண்டு மின் தடைகளின் இரு முனைகளும் தனித்தனியே இணைக்கப்பட வேண்டும். மின்னோட்டம் பாயும் பாதைகளின் எண்ணிக்கை, இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்தடைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும். மின்னழுத்தம் "V" சுற்றுக்குத் தரப்படும்பொழுது கீழ்காணும் குறிப்புகளைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

1. ஒவ்வொரு மின் தடையின் இரு முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (Potential difference) சப்ளை மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.
2. மின்னோட்டத்தின் அளவானது மின்தடையின் மதிப்பிற்கேற்றவாறு மாறுபடும். அதாவது மின்தடை R_1 ல் I_1 , R_2 ல் I_2 என இருக்கும்.

i.e.

$$I_1 = V/R_1, I_1 = V/R_2$$

EE_Tamil_Chapter 01.indd 12 11/10/2020 12:53:18 PM